پاسخ مسئله‌ی ۱.

الف

با توجه به مشتق‌پذیر بودن f و g و تعریف $h(x) = g(f(x))$، قاعده زنجیره‌ای برای ژاکوبین‌ها می‌گوید:

$$J_h(x) = J_g(f(x))\, J_f(x) \qquad \Big(J_f(x) \in \mathbb{R}^{m\times n},\ J_g(\cdot) \in \mathbb{R}^{k\times m},\ J_h(x) \in \mathbb{R}^{k\times n}\Big)$$

ب

فرض کنید $f(x) = \mathrm{ReLU}(Ax + b)$ و $g(z) = Cz$.

۱. ترکیب:

$$h(x) = g(f(x)) = C\,\mathrm{ReLU}(Ax + b)$$

۲. محاسبه ژاکوبین $J_h(x)$: ابتدا $u(x) = Ax + b$ و $r(x) = \mathrm{ReLU}(u(x))$. چون $g(z) = Cz$ خطی است، داریم:

$$J_g(z) = C \quad (\text{مستقل از } z)$$

و همچنین:

$$J_u(x) = A$$

برای ReLU نیز مشتق به صورت مؤلفه‌ای است؛ پس ژاکوبین آن یک ماتریس قطری می‌شود. در نتیجه:

$$J_h(x) = J_g(f(x))\, J_f(x) = C\ J_{\mathrm{ReLU}}(u(x))\ A$$

۳. مشتق ReLU به صورت ماتریس قطری: اگر $u = Ax + b$، آنگاه

$$J_{\mathrm{ReLU}}(u) = D(u), \qquad D(u) = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_m), \qquad d_i = \begin{cases} 1 & u_i > 0 \\ 0 & u_i < 0 \end{cases}$$

و در نقطه $u_i = ۰$ تابع مشتق‌پذیر نیست (در عمل معمولاً یکی از زیرگرادیان‌ها مثل ۰ یا ۱ انتخاب می‌شود).

ج

اکنون $f(x) = \text{Softmax}(Ax + b)$ و $g(z) = Cz$. بگذارید $z = Ax + b$ و $s = \text{Softmax}(z)$.

۱. ترکیب:

$$h(x) = g(f(x)) = C\,\text{Softmax}(Ax + b)$$

۲. ژاکوبین Softmax: تعریف می‌کنیم

$$s_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{\ell=۱}^{m} e^{z_\ell}} = \frac{e^{z_i}}{S}, \qquad S = \sum_{\ell=۱}^{m} e^{z_\ell}$$

پس برای مشتق جزئی:

$$\begin{aligned}\frac{\partial s_i}{\partial z_j} &= \frac{\partial}{\partial z_j}\Big(\frac{e^{z_i}}{S}\Big) = \frac{\delta_{ij} e^{z_i} S - e^{z_i}\frac{\partial S}{\partial z_j}}{S^۲} = \frac{\delta_{ij} e^{z_i} S - e^{z_i} e^{z_j}}{S^۲} \\ &= \Big(\frac{e^{z_i}}{S}\Big)\Big(\delta_{ij} - \frac{e^{z_j}}{S}\Big) = s_i(\delta_{ij} - s_j)\end{aligned}$$

بنابراین:

$$\big(J_{\text{Softmax}}(z)\big)_{ij} = \frac{\partial s_i}{\partial z_j} = s_i(\delta_{ij} - s_j)$$

و به صورت ماتریسی نیز می‌توان نوشت:

$$J_{\text{Softmax}}(z) = \text{diag}(s) - ss^\top$$

۳. ژاکوبین $J_h(x)$ با قاعده زنجیره‌ای: از آنجا که $J_g(\cdot) = C$ و $z = Ax + b$ داریم:

$$\begin{aligned}J_h(x) &= J_g(f(x))\,J_f(x) = C\;J_{\text{Softmax}}(z)\;J_z(x) = C\;J_{\text{Softmax}}(Ax + b)\;A \\ &= C\big(\text{diag}(s) - ss^\top\big)A, \qquad s = \text{Softmax}(Ax + b)\end{aligned}$$

پاسخ مسئله‌ی ۲.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

پرسش ۱. مرور ریاضیات برای یادگیری عمیق (۱۵+۵ نمره)

بخش اول

فرض کنید

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$

و

$$g : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^k$$

دو تابع مشتق‌پذیر باشند و تابع ترکیبی زیر تعریف شود:

$$h(x) = g(f(x))$$

آ) ماتریس ژاکوبین تابع $h(x)$ را بر حسب ماتریس‌های ژاکوبین $J_f(x)$ و $J_g(x)$ بدست آورید.

ب) فرض کنید

$$f(x) = \mathrm{ReLU}(Ax + b), \quad g(z) = Cz$$

که در آن

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad b \in \mathbb{R}^m, \quad C \in \mathbb{R}^{k \times m}$$

و تابع ReLU به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\mathrm{ReLU}(u_i) = \max(0, u_i)$$

۱. ترکیبی $h(x) = g(f(x))$ را بنویسید.
۲. ماتریس ژاکوبین $J_h(x)$ را محاسبه کنید.
۳. مشتق تابع ReLU را با استفاده از یک ماتریس قطری بیان کنید.

ج) فرض کنید تابع f برابر با تابع Softmax باشد. برای یک بردار

$$z \in \mathbb{R}^m$$

تابع Softmax به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\mathrm{Softmax}(z)_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^{m} e^{z_j}}$$

اکنون فرض کنید

$$f(x) = \mathrm{Softmax}(Ax + b), \quad g(z) = Cz$$

۱. تابع ترکیبی $h(x) = g(f(x))$ را بنویسید.
۲. ژاکوبین تابع Softmax یعنی

$$J_{\mathrm{Softmax}}(z)$$

را محاسبه کنید و نشان دهید که مؤلفه‌های آن به صورت زیر هستند:

$$\frac{\partial s_i}{\partial z_j} = s_i(\delta_{ij} - s_j)$$

که در آن $s = \text{Softmax}(z)$ و δ_{ij} دلتای کرونکر است.

۳. با استفاده از قاعده زنجیره‌ای، ماتریس ژاکوبین

$$J_h(x)$$

را برای این حالت محاسبه کنید.